

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B1)

(11)特許番号
特許第7769281号
(P7769281)

(45)発行日 令和7年11月13日(2025. 11. 13)

(24)登録日 令和7年11月5日(2025. 11. 5)

(51)Int. Cl.	F I
B 2 4 B 9/00 (2006. 01)	B 2 4 B 9/00 6 0 1 H
H 0 1 L 21/304 (2006. 01)	H 0 1 L 21/304 6 0 1 B
B 2 4 B 47/20 (2006. 01)	B 2 4 B 47/20

請求項の数 8 (全 17 頁)

(21)出願番号	特願2025-150002(P2025-150002)	(73)特許権者	518232168
(22)出願日	令和7年9月10日(2025. 9. 10)		ダイترون株式会社
審査請求日	令和7年9月12日(2025. 9. 12)		大阪府大阪市淀川区宮原四丁目6番11号
早期審査対象出願		(74)代理人	110003395
			弁理士法人蔦田特許事務所
		(72)発明者	大道 晃
			大阪府大阪市淀川区宮原四丁目6番11号
			ダイترون株式会社内
		(72)発明者	川邊 茂雄
			大阪府大阪市淀川区宮原四丁目6番11号
			ダイترون株式会社内
		(72)発明者	土居 照武
			大阪府大阪市淀川区宮原四丁目6番11号
			ダイترون株式会社内
最終頁に続く			

(54)【発明の名称】 加工装置

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

板状のワークを支持しステージ回転軸を中心に前記ワークを回転させる回転支持部と、
前記ワークの一方の面の周縁部を研削する第1砥石と、
前記ワークの他方の面の周縁部を研削する第2砥石と、
前記第1砥石を支持し前記ワークの周縁部の接線方向に沿って配置された第1砥石回転軸を中心に前記第1砥石を回転させる第1砥石回転装置と、
前記第2砥石を支持し前記ワークの周縁部の接線方向に沿って配置された第2砥石回転軸を中心に前記第2砥石を回転させる第2砥石回転装置と、
前記第1砥石回転装置及び前記第2砥石回転装置を前記ワークの厚み方向へ独立して移動させるとともに、前記第1砥石回転装置及び前記第2砥石回転装置を前記回転支持部に近接離隔する第1方向へ前記回転支持部に対して相対的に移動させる移動装置と、を備え、
前記ワークの一方の面の周縁部に設定された第1開始位置から前記第1開始位置よりも前記ワークの径方向内側の第1終了位置まで、前記第1砥石によって前記ワークの一方の面の周縁部を研削し、
前記ワークの他方の面の周縁部に設定された第2開始位置から前記第2開始位置よりも前記ワークの径方向内側の第2終了位置まで、前記第2砥石によって前記ワークの他方の面の周縁部を研削する加工装置において、
前記第1砥石は、前記第1開始位置から前記第1終了位置まで、前記第1砥石回転軸を

中心に回転しつつ前記ステージ回転軸を中心に回転する前記ワークから離れることなく移動して前記ワークの一方の面の周縁部を研削する第1研削処理と、前記第1終了位置において前記ワークに対する前記第1砥石の位置を保持しながら、前記第1砥石と前記ワークを回転させる第1仕上げ処理を行い、

前記第2砥石は、前記第2開始位置から前記第2終了位置まで、前記第2砥石回転軸を中心に回転しつつ前記ステージ回転軸を中心に回転する前記ワークから離れることなく移動して前記ワークの他方の面の周縁部を研削する第2研削処理と、前記第2終了位置において前記ワークに対する前記第2砥石の位置を保持しながら、前記第2砥石と前記ワークを回転させる第2仕上げ処理を行い、

前記第1開始位置と前記第2開始位置とが前記第1方向の同じ位置に設定され、前記第1終了位置と前記第2終了位置とが前記第1方向の異なる位置に設定されている、加工装置。

【請求項2】

前記移動装置は、前記第1砥石回転装置と前記第2砥石回転装置とを相対的に前記第1方向へ移動させる、請求項1に記載の加工装置。

【請求項3】

前記移動装置は、前記第1砥石回転装置及び前記第2砥石回転装置の移動速度を異ならせて、前記第1研削処理と前記第2研削処理とを同時に終了させ、前記第1仕上げ処理と前記第2仕上げ処理とを同時に開始させる、請求項2に記載の加工装置。

【請求項4】

前記移動装置は、前記第1砥石回転装置及び前記第2砥石回転装置を前記第1方向へ同期して移動させる、請求項1に記載の加工装置。

【請求項5】

前記第1終了位置が前記第2終了位置よりも前記ワークの径方向内側に位置し、

前記移動装置は、

前記第2砥石が前記第2終了位置に到達すると、前記第1砥石による前記ワークの一方の面の周縁部の研削を継続させつつ、前記第2砥石を前記ワークから離隔させ、

前記第1砥石が前記第1終了位置に到達し前記第1仕上げ処理を行った後、前記第1砥石を前記ワークから離隔させ、

前記第1砥石が前記ワークから離隔した後、前記第2砥石を前記第2終了位置に移動させて前記第2仕上げ処理を行う、請求項4に記載の加工装置。

【請求項6】

前記回転支持部は、前記第1仕上げ処理及び前記第2仕上げ処理における前記ワークの回転速度を、前記第1研削処理及び前記第2研削処理における前記ワークの回転速度よりも遅くする、請求項1に記載の加工装置。

【請求項7】

前記移動装置は、前記第1砥石回転装置及び前記第2砥石回転装置の少なくとも一方を前記第1方向に移動させる砥石移動装置と、前記回転支持部を前記第1方向に移動させる支持部移動装置とを備える、請求項1に記載の加工装置。

【請求項8】

前記移動装置は、前記第1砥石回転装置を前記第1方向に移動させる第1砥石移動装置と、前記第2砥石回転装置を前記第1方向に移動させる第2砥石移動装置とを備える、請求項1に記載の加工装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、板状のワークの周縁部を研削する加工装置に関する。

【背景技術】

【0002】

半導体素子用ウェーハ等のような板状のワークは、周縁部が砥石で研削され所定の形状

10

20

30

40

50

に面取り加工されることがある。このような面取り加工を行う加工装置として、板状のワークをステージ回転軸の周りに回転可能に支持する回転支持部と、ワークの周縁部を研削する円盤状の砥石と、砥石を支持しワークの周縁部の接線方向に沿って配置された砥石回転軸を中心に砥石を回転させる砥石回転装置とを備え、砥石回転軸を中心に回転させた砥石を、ステージ回転軸を中心に回転するワークの周縁部に接触させてワーク周縁部の面取り加工を行う装置がある（例えば、下記特許文献1参照）。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特開2014-117782号公報

10

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

このような加工装置では、ワークの一方の面と他方の面の周縁部を同一形状に加工している。しかし、面取り加工後に行う工程（後工程）におけるワーク周縁部の摩滅などを考慮すると、ワークの一方の面と他方の面とで周縁部の形状を異ならせることが好ましい場合がある。

【0005】

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、ワークの一方の面と他方の面とで周縁部を異なる形状に精度よく加工することができる加工装置を提供することを課題とする。

20

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明は以下に示される実施形態を含む。

【0007】

〔1〕板状のワークを支持しステージ回転軸を中心に前記ワークを回転させる回転支持部と、前記ワークの一方の面の周縁部を研削する第1砥石と、前記ワークの他方の面の周縁部を研削する第2砥石と、前記第1砥石を支持し前記ワークの周縁部の接線方向に沿って配置された第1砥石回転軸を中心に前記第1砥石を回転させる第1砥石回転装置と、前記第2砥石を支持し前記ワークの周縁部の接線方向に沿って配置された第2砥石回転軸を中心に前記第2砥石を回転させる第2砥石回転装置と、前記第1砥石回転装置及び前記第2砥石回転装置を前記ワークの厚み方向へ独立して移動させるとともに、前記第1砥石回転装置及び前記第2砥石回転装置を前記回転支持部に近接離隔する第1方向へ前記回転支持部に対して相対的に移動させる移動装置と、を備え、前記ワークの一方の面の周縁部に設定された第1開始位置から前記第1開始位置よりも前記ワークの径方向内側の第1終了位置まで、前記第1砥石によって前記ワークの一方の面の周縁部を研削し、前記ワークの他方の面の周縁部に設定された第2開始位置から前記第2開始位置よりも前記ワークの径方向内側の第2終了位置まで、前記第2砥石によって前記ワークの他方の面の周縁部を研削する加工装置において、前記第1砥石は、前記第1開始位置から前記第1終了位置まで、前記第1砥石回転軸を中心に回転しつつ前記ステージ回転軸を中心に回転する前記ワークから離れることなく移動して前記ワークの一方の面の周縁部を研削する第1研削処理と、前記第1終了位置において前記ワークに対する前記第1砥石の位置を保持しながら、前記第1砥石と前記ワークを回転させる第1仕上げ処理を行い、前記第2砥石は、前記第2開始位置から前記第2終了位置まで、前記第2砥石回転軸を中心に回転しつつ前記ステージ回転軸を中心に回転する前記ワークから離れることなく移動して前記ワークの他方の面の周縁部を研削する第2研削処理と、前記第2終了位置において前記ワークに対する前記第2砥石の位置を保持しながら、前記第2砥石と前記ワークを回転させる第2仕上げ処理を行い、前記第1開始位置と前記第2開始位置とが前記第1方向の同じ位置に設定され、前記第1終了位置と前記第2終了位置とが前記第1方向の異なる位置に設定されている、加工装置。

30

40

50

【0008】

〔2〕前記移動装置は、前記第1砥石回転装置と前記第2砥石回転装置とを相対的に前記第1方向へ移動させる、上記〔1〕に記載の加工装置。

【0009】

〔3〕前記移動装置は、前記第1砥石回転装置及び前記第2砥石回転装置の移動速度を異ならせて、前記第1研削処理と前記第2研削処理とを同時に終了させ、前記第1仕上げ処理と前記第2仕上げ処理とを同時に開始させる、上記〔2〕に記載の加工装置。

【0010】

〔4〕前記移動装置は、前記第1砥石回転装置及び前記第2砥石回転装置を前記第1方向へ同期して移動させる、上記〔1〕に記載の加工装置。

10

【0011】

〔5〕前記第1終了位置が前記第2終了位置よりも前記ワークの径方向内側に位置し、前記移動装置は、前記第2砥石が前記第2終了位置に到達すると、前記第1砥石による前記ワークの一方の面の周縁部の研削を継続させつつ、前記第2砥石を前記ワークから離隔させ、前記第1砥石が前記第1終了位置に到達し前記第1仕上げ処理を行った後、前記第1砥石を前記ワークから離隔させ、前記第1砥石が前記ワークから離隔した後、前記第2砥石を前記第2終了位置に移動させて前記第2仕上げ処理を行う、上記〔4〕に記載の加工装置。

【0012】

〔6〕前記回転支持部は、前記第1仕上げ処理及び前記第2仕上げ処理における前記ワークの回転速度を、前記第1研削処理及び前記第2研削処理における前記ワークの回転速度よりも遅くする、上記〔1〕～〔5〕のいずれか1つに記載の加工装置。

20

【0013】

〔7〕前記移動装置は、前記第1砥石回転装置及び前記第2砥石回転装置の少なくとも一方を前記第1方向に移動させる砥石移動装置と、前記回転支持部を前記第1方向に移動させる支持部移動装置とを備える、上記〔2〕又は〔3〕に記載の加工装置。

【0014】

〔8〕前記移動装置は、前記第1砥石回転装置を前記第1方向に移動させる第1砥石移動装置と、前記第2砥石回転装置を前記第1方向に移動させる第2砥石移動装置とを備える、上記〔2〕又は〔3〕に記載の加工装置。

30

【発明の効果】

【0015】

本発明によれば、ワークの一方の面と他方の面とで周縁部を異なる形状に精度よく加工することができる。

【図面の簡単な説明】

【0016】

【図1】本発明の一実施形態にかかる加工装置の概略構成を示す平面図

【図2】加工装置における回転支持部、砥石回転装置、及び移動装置の概略構成を示す側面図

【図3】加工装置の構成を示すブロック図

40

【図4】面取り加工後のワークの周縁部の断面図

【図5】面取り加工時のワーク及び砥石を示す側面図

【図6】ワークが砥石に接触した状態を示す支持部と回転駆動部の平面図

【図7】（a）～（c）は本発明の変更例1にかかる加工装置における回転支持部、砥石回転装置、及び移動装置の概略構成を示す平面図

【図8】本発明の変更例2にかかる加工装置における回転支持部、砥石回転装置、及び移動装置の概略構成を示す平面図

【発明を実施するための形態】

【0017】

以下、本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。

50

【0018】**(1) 加工装置1の構成**

本実施形態の加工装置1の構成について図1～図6に基づいて説明する。加工装置1は、半導体素子用ウェーハ等のような円板状のワークWの周縁部を第1砥石3a及び第2砥石3bによって所定の形状に面取り加工する装置である。

【0019】

具体的には、加工装置1は、第1砥石3a及び第2砥石3bによってワークWの周縁部を研削することで、図4に例示するような、ワークWの上平面W1に対して角度 θ_1 だけ傾斜した上斜面Wa1と、ワークWの周縁部の端面を構成し上平面W1及び下平面W2に対して垂直な周端面Wbと、上斜面Wa1と周端面Wbとの間を滑らかに接続する上円弧面Wc1と、下平面W2に対して角度 θ_2 だけ傾斜した下斜面Wa2と、下斜面Wa2と周端面Wbとの間を滑らかに接続する円弧面Wc2とをワークWの周縁部に形成する。

10

【0020】

上平面W1に対する上斜面Wa1の鋭角側の傾斜角度 θ_1 は、下平面W2に対する下斜面Wa2の鋭角側の傾斜角度 θ_2 よりも小さく、ワークWの上平面W1の周縁部に面取り加工を施す幅（径方向の長さ）A1が、ワークWの下平面W2の周縁部に面取り加工を施す幅（径方向の長さ）A2よりも長い。加工装置1は、ワークWの上平面W1側の周縁部と、下平面W2側の周縁部とで異なる形状に面取り加工する。

【0021】

加工装置1は、ワークWを支持する回転支持部2と、ワークWの周縁部を研削する第1砥石3a及び第2砥石3bと、第1砥石3aを支持した状態で回転させる第1砥石回転装置4aと、第2砥石3bを支持した状態で回転させる第2砥石回転装置4bと、第1砥石回転装置4a及び第2砥石回転装置4bを回転支持部2に対して相対的に移動させる移動装置5と、加工装置1の動作を制御する制御装置7とを備える。加工装置1は、搬入装置15によって回転支持部2に搬入された未加工のワークWに対して面取り加工を施し、加工後のワークWを搬出装置16によって回転支持部2から搬出する。

20

【0022】

回転支持部2は、未加工のワークWが載置されるステージ21と、ステージ21に載置されたワークWを真空吸着する吸引装置22（図3参照）と、ステージ21とともにワークWをステージ21の回転軸21aの周りに回転させる回転装置23とを備える。回転支持部2は、周縁部が研削される前の未加工のワークWが搬入装置15によってステージ21に搬入される。

30

【0023】

図1に示すように、搬入装置15には、未加工のワークWを吸着保持する保持部15aと、アライメントセンサ15bが設けられている。アライメントセンサ15bは、保持部15aが保持する未加工のワークWの外径と、ワークWの中心位置と、オリエンテーションフラットやノッチの位置を検出する。

【0024】

搬入装置15は、アライメントセンサ15bの検出結果に基づいて、未加工のワークWのオリエンテーションフラットやノッチがワークWの周方向の所定位置に来るようにワークWを回転させるとともに、ワークWの中心がステージ21の回転中心と一致するように芯出ししてステージ21の上面にワークWを載置する。

40

【0025】

なお、本実施形態ではアライメントセンサ15bを搬入装置15に設けたが、回転支持部2と別に設けたアライメントテーブルにアライメントセンサを設ける等、搬入装置15と別にアライメントセンサを設けてもよい。

【0026】

上記のようなアライメントテーブルを設ける場合、未加工のワークWを回転支持部2に搬入する前にアライメントテーブルに搬入し、アライメントテーブル上においてワークWを吸着保持した状態でアライメントテーブルとともにワークWを旋回させる。そして、ア

50

ライメントセンサが、旋回するワークWに対してアライメントテーブルの回転中心からワークWのエッジまでの距離を測定する事で、ワークWの偏芯量と偏芯する方向、および、オリエンテーションフラットやノッチの方位等の情報を取得する。これらの情報を元にワークWの中心がステージ21の回転軸21aと一致するように搬入装置15がアライメントテーブルから回転支持部2へワークWを移載する。

【0027】

ステージ21はワークWよりも小径に形成されており、ワークWが芯出ししてステージ21に載置されると、ワークWの周縁部がステージ21よりも外側に突出する。ステージ21に載置されたワークWは、吸引装置22によって真空吸着されてステージ21上に固定される。

10

【0028】

回転装置23は、ワークWの面取り加工の際にステージ21とともにステージ21上に真空吸着されたワークWを上下方向へ延びる軸周りに回転させる。これにより、ステージ21上に載置されたワークWの周縁部が全周に亘って砥石3a、3bによって面取り加工できるようになっている。

【0029】

第1砥石3a及び第2砥石3bは、ダイヤモンド、CBN（cubic boron nitride）等で形成された砥粒と、樹脂、金属、ビトリファイド等で形成され砥粒を固定する結合材（ボンド材）と、を有する円盤状の砥石からなる。図1及び図2に示すように、加工装置1では、第1砥石3aと第2砥石3bが互いの盤面を近接させ互いに対向するように配置されている。第1砥石3aは第1砥石回転装置4aに接続され第1砥石回転軸42aを中心に回転する。第2砥石3bは第2砥石回転装置4bに接続され第2砥石回転軸42bを中心に回転する。本実施形態において一对の砥石3a、3bは、ステージ21が移動する方向に対してワークWの周方向に所定角度 $\phi 1$ 、 $\phi 2$ （例えば $0^\circ \sim 0.6^\circ$ ）ずらしつつ、互いの盤面を近接させ対向するように配置されている（図6参照）。

20

【0030】

第1砥石3aは、ワークWの周縁部の厚み中心Cよりも上側、つまり、上斜面Wa1、上円弧面Wc1、及びワークWの周端面Wbの厚み中心Cよりも上側部分を研削して面取り加工を行う。第2砥石3bは、ワークWの周縁部の厚み中心Cよりも下側、つまり、下斜面Wa2、円弧面Wc2、及びワークWの周端面Wbの厚み中心Cよりも下側部分を研削して面取り加工を行う。

30

【0031】

なお、図2の符号31は砥石3a、3bに研削液を供給する供給ノズルである。少なくとも砥石3a、3bがワークWの周縁部を研削している間、供給ノズル31から研削液が砥石3a、3bに供給される。

【0032】

第1砥石回転装置4aは、スピンドルモータを含んで構成される。このスピンドルモータの回転軸である第1砥石回転軸42aは、ステージ21上に載置されたワークWの周縁部の接線方向に沿って水平方向に配置されている。第1砥石回転装置4aの第1砥石回転軸42aには第1砥石3aが接続され、第1砥石回転装置4aは上から下へワークWを研磨するように第1砥石回転軸42aの周りに第1砥石3aを回転させる（図5参照）。

40

【0033】

また、第2砥石回転装置4bは、第1砥石回転装置4aと同様、スピンドルモータを含んで構成される。このスピンドルモータの回転軸である第2砥石回転軸42bは、ステージ21上に載置されたワークWの周縁部の接線方向に沿って水平方向に配置されている。第2砥石回転装置4bの第2砥石回転軸42bには第2砥石3bが接続され、第2砥石回転装置4bは下から上へワークWを研磨するように第2砥石回転軸42bの周りに第2砥石3bを回転させる（図5参照）。

【0034】

つまり、第1砥石回転装置4a及び第2砥石回転装置4bは、ワークWを支持するステ

50

ージ21の回転軸21aに対して垂直に配置された第1砥石回転軸42a及び第2砥石回転軸42bの周りに互いに逆向きに砥石3a、3bを回転させる。

【0035】

砥石回転軸42a、42bの周りを回転する砥石3a、3bは、ステージ21とともに回転するワークWの周縁部に押し付けられ、ステージ21上に載置されたワークWの周縁部を全周にわたって面取り加工を行う。

【0036】

図1及び図2に示すように、移動装置5は、回転支持部2のステージ21を移動させるステージ移動装置51と、第1砥石回転装置4a及び第1砥石3aを移動させる第1砥石移動装置52aと、第2砥石回転装置4b及び第2砥石3bを移動させる第2砥石移動装置52bとを備える。

10

【0037】

ステージ移動装置51は、レールまたはボールねじ等で構成され、ステージ21とともにステージ21上に載置されたワークWを第1方向Xに移動させる。ステージ移動装置51は、第1砥石回転装置4a及び第2砥石回転装置4bに設けられた砥石3a、3bにワークWを接近させたり、離隔させたりする。なお、ステージ21が第1砥石回転装置4a及び第2砥石回転装置4bに近接離隔する方向を第1方向Xとする。

【0038】

第1砥石移動装置52aは、第1砥石回転装置4aとともに第1砥石3aを、第1方向Xに移動させる第1水平移動装置52a1と、上下方向Zに移動させる第1上下移動装置52a2とを備える。第2砥石移動装置52bは、第2砥石回転装置4bとともに第2砥石3bを、第1方向Xに移動させる第2水平移動装置52b1と、上下方向Zに移動させる第2上下移動装置52b2とを備える。

20

【0039】

移動装置5は、ステージ移動装置51によって第1砥石回転装置4a及び第2砥石回転装置4bに独立してステージ21を第1方向Xへ移動させる。また、移動装置5は、第1砥石移動装置52a及び第2砥石移動装置52bによって、第1砥石回転装置4aに設けられた第1砥石3aと、第2砥石回転装置4bに設けられた第2砥石3bを個々に独立して第1方向Xと上下方向Zに移動させ、第1砥石回転装置4aと第2砥石回転装置4bを相対的に移動させる。

30

【0040】

移動装置5は、図5に示すように、ワークWの周縁部を上下から挟むように高さを異ならせて第1砥石3a及び第2砥石3bを配置する。移動装置5は、回転支持部2と第1砥石回転装置4aを第1目標軌跡に沿って相対的に移動させることで、第1砥石3aがワークWの上平面W1側周縁部の面取り加工を行う。また、移動装置5は、回転支持部2と第2砥石回転装置4bを第2目標軌跡に沿って相対的に移動させることで、第2砥石3bがワークWの下平面W2側周縁部の面取り加工を行う。なお、第1目標軌跡及び第2目標軌跡については後で詳述する。

【0041】

本実施形態では、面取り加工された加工済みワークWをステージ21から搬出する搬出装置16に洗浄装置10、及び乾燥装置11が設けられている。

40

【0042】

洗浄装置10は、ワークWの面取り加工後に搬出装置16が回転支持部2の上方に位置する状態でワークW及びステージ21に洗浄液を掛けてワークW及びステージ21を洗浄する。乾燥装置11は、洗浄液でエアーを吹き付けて洗浄後のワークW及びステージ21を乾燥させる。搬出装置16は、洗浄装置10及び乾燥装置11によるワークW及びステージ21の洗浄及び乾燥を行った後、加工後のワークWを回転支持部2から搬出する。

【0043】

図3に示すように、制御装置7は、コンピュータなどの処理装置71と、メモリーなどの記憶装置72とを有している。記憶装置72には、制御プログラムとともに、面取り加

50

工によってワークWの周縁部に形成する目標形状の各種寸法や、第1砥石3a及び第2砥石3bの外径寸法等が記憶されている。制御装置7は、記憶装置72に記憶されたこれらの寸法に基づいて、ワークWの研削加工時に第1砥石3aが移動する軌跡である第1目標軌跡と、第2砥石3bが移動する軌跡である第2目標軌跡とを決定する。制御装置7は、記憶装置72に記憶されている制御プログラム、第1目標軌跡及び第2目標軌跡に基づいて、回転支持部2、第1砥石回転装置4a、第2砥石回転装置4b、移動装置5、搬入装置15及び搬出装置16の動作を制御する。

【0044】

具体的には、第1目標軌跡は、ワークWの周端面Wbの厚み中心Cが、第1砥石3aをワークWに接触させて研削を開始する位置（第1開始位置）Ps1に設定され、ワークWの上平面W1と上斜面Wa1との境界位置が、第1砥石3aによるワークWの研削を終了する位置（第1終了位置）Pe1に設定されている。第1目標軌跡に沿って移動する第1砥石3aは、第1開始位置Ps1から研削を開始し、ワークWの周端面Wb、上円弧面Wc1、及び上斜面Wa1を順に研削し、第1終了位置Pe1において研削を終了する。

【0045】

第2目標軌跡は、ワークWの周端面Wbの厚み中心Cが、第2砥石3bをワークWに接触させて研削を開始する位置（第2開始位置）Ps2に設定され、ワークWの下平面W2と下斜面Wa2との境界位置が、第2砥石3bによるワークWの研削を終了する位置（第2終了位置）Pe2に設定されている。第2目標軌跡に沿って移動する第2砥石3bは、第2開始位置Ps2から研削を開始し、ワークWの周端面Wb、下円弧面Wc2、及び下斜面Wa2を順に研削し、第2終了位置Pe2において研削を終了する。

【0046】

第2目標軌跡の第2開始位置Ps2は、第1目標軌跡の第1開始位置Ps1と第1方向Xに同じ位置に設定されている。本実施形態のワークWの目標形状は、ワークWの上平面W1の周縁部に面取り加工を施す幅A1が、ワークWの下平面W2の周縁部に面取り加工を施す幅A2よりも長い形状である。そのため、第2終了位置Pe2は、第1目標軌跡の第1終了位置Pe1よりもワークWの中心（つまり、ステージ21の回転軸21a）から離れた位置にあり、第1終了位置Pe1と第1方向Xに異なる位置に設定されている。

【0047】

（2）加工装置1の動作

次に、加工装置1を用いたワークWの面取り加工方法について説明する。なお、加工装置1の下記の動作は制御装置7によって制御される。

【0048】

搬入装置15は、保持部15aが未加工のワークWを保持し、アライメントセンサ15bによって未加工のワークWの外径と、ワークWの中心位置と、オリエンテーションフラットやノッチの位置を検出する。そして、搬入装置15は、アライメントセンサ15bの検出結果に基づいて、未加工のワークWのオリエンテーションフラットやノッチが所望の位置にくるようにワークWを回転させるとともに、ワークWを芯出ししてステージ21の上面に載置する。

【0049】

次いで、加工装置1は、回転支持部2のステージ21に載置された未加工のワークWの周縁部を砥石3a、3bによって面取り加工を行う。

【0050】

具体的には、まず、第1砥石回転装置4aが砥石3aを回転させ、第2砥石回転装置4bが砥石3bを回転させる。また、ステージ21の上面に載置された未加工のワークWを吸引装置22が真空吸着した後、回転装置23がステージ21とともにワークWを回転軸21aの周りに回転させる。

【0051】

そして、加工装置1は、第1砥石3aを第1開始位置Ps1に配置してワークWの周端面Wbの厚み中心Cに第1砥石3aを接触させるとともに、第2砥石3bを第2開始位置

10

20

30

40

50

P s 2 に配置してワークWの周端面W b の厚み中心C に第2砥石3 b を接触させて研削を開始する。

【0052】

なお、第1砥石3 a の第1開始位置P s 1 への配置と同時に、第2砥石3 b を第2開始位置P s 2 に配置し、第1砥石3 a 及び第2砥石3 b のワークWの研削を同時に開始してもよい。また、第1砥石3 a の第1開始位置P s 1 への配置と異なるタイミングで、第2砥石3 b を第2開始位置P s 2 へ配置し、第1砥石3 a 及び第2砥石3 b のワークWの研削を、異なるタイミングで開始してもよい。

【0053】

そして、加工装置1は、移動装置5を制御して第1目標軌跡に沿って第1砥石3 a を移動させる。これにより、回転する第1砥石3 a が、第1開始位置P s 1 から第1終了位置P e 1 までの間、ワークWから離れることなく移動し、ワークWの上平面側の周縁部を研削する第1研削処理を行う。

10

【0054】

また、加工装置1は、移動装置5を制御して第2目標軌跡に沿って第2砥石3 b を移動させる。これにより、回転する第2砥石3 b が、第2開始位置P s 2 から第2終了位置P e 2 までの間、ワークWから離れることなく移動して、ワークWの下平面側の周縁部を研削する第2研削処理を行う。

【0055】

そして、第1目標軌跡に沿って移動する第1砥石3 a が第1終了位置P e 1 に到達すると、加工装置1は、第1研削処理を終了し、第1終了位置P e 1 においてワークWに対する第1砥石3 a の位置を保持しながら、第1砥石3 a 及びワークWを回転させて、ワークWの第1終了位置P e 1 を研削する第1仕上げ処理を行う。

20

【0056】

また、第2目標軌跡に沿って移動する第2砥石3 b が第2終了位置P e 2 に到達すると、加工装置1は、第2研削処理を終了し、第2終了位置P e 2 においてワークWに対する第2砥石3 b の位置を保持しながら、第2砥石3 b 及びワークWを回転させて、ワークWの第2終了位置P e 2 を研削する第2仕上げ処理を行う。

【0057】

第1仕上げ処理及び第2仕上げ処理では、ステージ移動装置51によるワークWの第1方向Xへの移動を停止するとともに、水平移動装置52 a 1、52 b 1による砥石3 a、3 b の第1方向Xへの移動を停止して、回転する第1砥石3 a 及び第2砥石3 b を第1終了位置P e 1 及び第2終了位置P e 2 に配置させ続けた状態で、回転装置23がワークWを少なくとも1回転以上回転させる。

30

【0058】

第1仕上げ処理及び第2仕上げ処理におけるステージ21の回転速度は、第1研削処理及び第2研削処理におけるステージ21の回転速度よりも遅く設定され、第1研削処理及び第2研削処理に比べて低速でワークWを回転させた状態で第1仕上げ処理及び第2仕上げ処理を行うことが好ましい。

【0059】

加工装置1では、第1砥石3 a が第1終了位置P e 1 に到達すると同時に第2砥石3 b が第2終了位置P e 2 に到達して、第1仕上げ処理と前記第2仕上げ処理とを同時に開始させることが好ましい。

40

【0060】

本実施形態では、ワークWの上平面W1の周縁部に面取り加工を施す幅A1が、ワークWの下平面W2の周縁部に面取り加工を施す幅A2と異なっているため、第1砥石移動装置52 a の第1水平移動装置52 a 1が第1砥石回転装置4 a を第1方向Xへ移動させる速度が、第2砥石移動装置52 b の第2水平移動装置52 b 1が第2砥石回転装置4 b を第1方向Xへ移動させる速度と異なることで、第1砥石3 a が第1終了位置P e 1 に到達すると同時に第2砥石3 b が第2終了位置P e 2 に到達するようになっている。

50

【0061】

つまり、本実施形態では、第1砥石3aと第2砥石3bとが同時に終了位置Pe1、Pe2に到達して、第1仕上げ処理と前記第2仕上げ処理とを同時に開始するように、第1砥石3aを第1方向Xへ移動させる移動速度が第2砥石3bを第1方向Xへ移動させる移動速度よりも速く設定されている。

【0062】

なお、第1砥石3aと第2砥石3bとを同時に終了位置Pe1、Pe2に到達させるために、例えば、第2砥石3bが第2開始位置Ps2に配置される前に、第1砥石3aを第1開始位置Ps1に配置して第1研削処理を開始し、第1研削処理を開始した後に第2砥石3bを第2開始位置Ps2に配置して第2研削処理を開始してもよい。

10

【0063】

また、加工装置1は、第1研削処理及び第2研削処理を開始してから第1仕上げ処理及び第2仕上げ処理が終了するまでの間、第1砥石3a及び第2砥石3bはワークWから離れることがなく、連続的にワークWの周縁部を研削することが好ましい。

【0064】

第1仕上げ処理及び第2仕上げ処理が終了するとワークWの面取り加工が終了する。面取り加工が終了すると、搬出装置16が面取り加工後のワークWを保持し、洗浄装置10及び乾燥装置11によってワークW及びステージ21の洗浄及び乾燥を行った後、加工後のワークWを搬出装置16によって回転支持部2から搬出する。そして、搬入装置15は、次の未加工のワークWを芯出ししてステージ21の上面に載置し、載置したワークWを砥石3a、3bで面取り加工を行う。

20

【0065】

(3) 加工装置1の製造方法

次に、上記した加工装置1の製造方法について説明する。

【0066】

加工装置1を製造するには、まず、図1のように回転支持部2、砥石3a、3b、回転駆動部4、移動装置5、搬入装置15及び搬出装置16を設け、回転支持部2、砥石回転装置4a、4b、移動装置5、搬入装置15及び搬出装置16を制御可能に制御装置7と接続して、加工装置1を組み立てた後、第1砥石3a及び第2砥石3bの外径調整工程を行って加工装置1を完成させる。

30

【0067】

外径調整工程では、まず、ステージ21に調整用ワークを載置する。調整用ワークは、外形が加工対象のワークWと同一の外形形状をなし、第1砥石3a及び第2砥石3bを研削可能な砥石で形成されている。

【0068】

ステージ21に調整用ワークが載置されると、砥石回転軸42aから調整用ワークまでの距離と、砥石回転軸42bから調整用ワークまでの距離が等しくなるように砥石回転装置4a、4bを配置する。そして、両者の距離が等しい状態を維持したまま、ステージ21とともに回転軸21aの周りに回転する調整用ワークに、砥石回転軸42a、42bの周りに回転する砥石3a、3bを接触させる。これにより、砥石3a、3bの周縁部が調整用ワークによって研削され、第1砥石3aの外径と第2砥石3bの外径が等しくなり、加工装置1が完成する。

40

【0069】

(4) 効果

本実施形態の加工装置1では、第1砥石3aがワークWの一方の面の周縁部を研削する第1研削処理を終了する第1終了位置Pe1と、第2砥石3bがワークWの他方の面の周縁部を研削する第2研削処理を終了する第2終了位置Pe2と、が第1方向Xの異なる位置に配置され、ワークWの一方の面と他方の面の周縁部を異なる形状に設けることができる。

【0070】

50

本実施形態の加工装置 1 では、第 1 砥石 3 a の位置を第 1 終了位置 P e 1 に保持しながら第 1 砥石 3 a とワーク W を回転させる第 1 仕上げ処理や、第 2 砥石 3 b の位置を第 2 終了位置 P e 2 に保持しながら第 2 砥石 3 b とワーク W を回転させる第 2 仕上げ処理を行うため、加工済みのワーク W の上平面 W 1 や下平面 W 2 を真円に近づけることができる。

【0071】

すなわち、本実施形態の加工装置 1 では、ワーク W の周縁部の接線方向に沿って配置された砥石回転軸 4 2 a、4 2 b を中心に回転する砥石 3 a、3 b が、上平面 W 1 や下平面 W 2 に向かってワーク W の厚み方向に移動しながら、ステージ 2 1 の回転軸 2 1 a の周りに回転するワーク W の周縁部を研削する。このような加工装置 1 では、砥石 3 a、3 b がワーク W の厚み中心 C から上平面 W 1 や下平面 W 2 に向かってワーク W の端面を螺旋状に研削している。そのため、第 1 研削処理や第 2 研削処理の直後のワーク W は、微視的に捉えると上平面 W 1 や下平面 W 2 の周縁が楕円形状になっている。本実施形態では、第 1 研削処理や第 2 研削処理の後に、第 1 仕上げ処理や第 2 仕上げ処理を行うことで、ワーク W の上平面 W 1 や下平面 W 2 を真円に近づけることができる。

【0072】

本実施形態の加工装置 1 は、第 1 砥石回転装置 4 a を第 1 方向 X に移動させる第 1 水平移動装置 5 2 a 1 と、第 2 砥石回転装置 4 b を第 1 方向 X に移動させる第 2 水平移動装置 5 2 b 1 とを備え、第 1 砥石回転装置 4 a に設けられた第 1 砥石 3 a と第 2 砥石回転装置 4 b に設けられた第 2 砥石 3 b とを第 1 方向 X へ相対的に移動させることができる。

【0073】

そのため、ステージ 2 1 に対する第 1 砥石回転装置 4 a の第 1 方向 X の位置が、ステージ 2 1 に対する第 2 砥石回転装置 4 b の第 1 方向 X の位置と同一になるように、第 1 砥石回転装置 4 a や第 2 砥石回転装置 4 b の位置を容易に調整することができる。

【0074】

また、砥石回転装置 4 a、4 b に取り付ける砥石 3 a、3 b の摩滅などによって外径にバラツキが生じても、第 1 砥石 3 a と第 2 砥石 3 b とが第 1 方向 X 上の同じ位置でワーク W に接触するように、第 1 砥石回転装置 4 a や第 2 砥石回転装置 4 b の位置を容易に調整することができる。

【0075】

また、本実施形態の加工装置 1 では、研削処理を開始してから仕上げ処理が終了するまでの間、砥石 3 a、3 b がワーク W から離れることがないため、滑らかな研削面を形成することができる。

【0076】

また、本実施形態の加工装置 1 では、第 1 砥石回転装置 4 a 及び第 2 砥石回転装置 4 b の移動速度を異ならせて、第 1 研削処理と第 2 研削処理とを同時に終了させ、第 1 仕上げ処理と第 2 仕上げ処理とを同時に開始させるため、研削処理と仕上げ処理とでワーク W の回転速度等の研削条件を変更することができる。

【0077】

本実施形態の加工装置 1 では、第 1 仕上げ処理及び第 2 仕上げ処理におけるワーク W の回転速度が、第 1 研削処理及び第 2 研削処理におけるワーク W の回転速度よりも遅く設定されているため、ワーク W の欠けや割れを防ぎ、上平面 W 1 や下平面 W 2 の周縁を精度よく研削することができる。

【0078】

(5) 変更例

以上、本発明の実施形態を説明したが、これらの実施形態は例として提示したものであり、発明の範囲を限定することを意図していない。これらの実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の趣旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。以下に変更例を説明する。なお、なお、上記した実施形態と同一の構成については同

一の符号を付し、その構成の説明を省略する。なお、以下の変更例の他にも様々な変更が可能である。

【0079】

(5-1) 変更例1

上記した実施形態では、移動装置5がステージ21を第1方向Xに移動させるステージ移動装置51と、第1砥石回転装置4aを第1方向X及び上下方向Zに移動させる第1砥石移動装置52aと、第2砥石回転装置4bを第1方向X及び上下方向Zに移動させる第2砥石移動装置52bとを備え、ステージ21、第1砥石回転装置4a、及び第2砥石回転装置4bが、第1方向Xへ独立して移動可能な場合について説明したが、移動装置5の構成はこれに限定されない。

10

【0080】

例えば、図7(a)に例示するように、移動装置150として、ステージ21を第1方向Xに移動させるステージ移動装置51と、第1水平移動装置52a1及び第1上下移動装置52a2とを有し第1砥石回転装置4aを第1方向X及び上下方向Zに移動させる第1砥石移動装置52aと、第2砥石回転装置4bを上下方向Zに移動させる第2砥石移動装置152b2と、を設け、第2砥石回転装置4bを第1方向Xに固定してもよい。

【0081】

また、図7(b)に例示するように、移動装置250として、ステージ21を第1方向Xに移動させるステージ移動装置51と、第2水平移動装置52b1及び第2上下移動装置52b2とを有し第2砥石回転装置4bを第1方向X及び上下方向Zに移動させる第2砥石移動装置52b、第1砥石回転装置4aを上下方向Zに移動させる第1砥石移動装置252aとを設け、第1砥石回転装置4aを第1方向Xに固定してもよい。

20

【0082】

また、図7(c)に例示するように、移動装置350として、第1水平移動装置52a1及び第1上下移動装置52a2とを有し第1砥石回転装置4aを第1方向X及び上下方向Zに移動させる第1砥石移動装置52aと、第2水平移動装置52b1及び第2上下移動装置52b2とを有し第2砥石回転装置4bを第1方向X及び上下方向Zに移動させる第2砥石移動装置52bと、を設け、ステージ21を第1方向Xに固定してもよい。

【0083】

上記したような移動装置150、250、350であっても、第1砥石回転装置4aと第2砥石回転装置4bとを相対的に第1方向Xへ移動させることができる。

30

【0084】

(5-2) 変更例2

上記した実施形態では、第1砥石回転装置4aと第2砥石回転装置4bとが相対的に第1方向Xに移動する場合について説明したが、第1砥石回転装置4a及び第2砥石回転装置4bが同期して、回転支持部に対して相対的に第1方向Xへ移動してもよい。

【0085】

例えば、図8(a)に例示するように、移動装置450として、ステージ21を第1方向Xに移動させるステージ移動装置51と、第1砥石回転装置4aを上下方向Zに移動させる第1砥石移動装置452aと、第2砥石回転装置4bを上下方向Zに移動させる第2砥石移動装置452bとを設け、第1砥石回転装置4aと第2砥石回転装置4bを別々に上下方向Zに移動可能とし、かつ、第1方向Xに固定してもよい。

40

【0086】

また、図8(b)に示すように、移動装置550として、第1砥石回転装置4aと第2砥石回転装置4bと別々に上下方向Zに移動させる上下移動装置552a2、552b2と、第1砥石回転装置4aと第2砥石回転装置4bとを同期して第1方向Xに移動させる水平移動装置552を設け、ステージ21を第1方向Xに固定してもよい。

【0087】

本変更例では、第1砥石回転装置4a及び第2砥石回転装置4bが同期して第1方向Xへ移動するため、第1終了位置Pe1と第2終了位置Pe2とが第1方向Xの異なる位置

50

に設定されている場合、第1砥石3aが第1終了位置Pe1に到達すると同時に第2砥石3bが第2終了位置Pe2に到達して、第1仕上げ処理と前記第2仕上げ処理とを同時に開始させることができない。そこで、加工装置1は、次のような動作によってワークWを研削する。

【0088】

まず、加工装置1は、第1砥石3a及び第2砥石3bをそれぞれ開始位置Ps1、Ps2に配置し、ワークWの周端面Wbの厚み中心Cに第1砥石3a及び第2砥石3bを接触させて研削を開始する。

【0089】

そして、加工装置1は、第1砥石3aを第1目標軌跡に沿って移動させ、第2砥石3bを第2目標軌跡に沿って移動させ、第1研削処理と第2研削処理を行う。本変更例の移動装置450、550は、第1砥石回転装置4aと第2砥石回転装置4bとを第1方向Xに同期して移動させる。また、第2終了位置Pe2は第1終了位置Pe1よりもワークWの径方向外側に配置されている。そのため、第1砥石3aが第1終了位置Pe1に到達する前に、第2砥石3bが第2終了位置Pe2に到達する。

【0090】

そして、第2砥石3bが第2終了位置Pe2に到達すると、移動装置450、550は、第2砥石3bをワークWから離隔するように上下方向Zへ移動させ、第2研削処理を終了する。

【0091】

一方、第1砥石3aは、第2砥石3bが第2終了位置Pe2に到達しても、第1終了位置Pe1に到達していない。そのため、移動装置450、550は第1砥石3aを第1目標軌跡に沿って移動させてワークWの上平面W1の周縁部を研削し続ける。

【0092】

そして、第1砥石3aが第1終了位置Pe1に到達すると、第1研削処理を終了して第1仕上げ処理を行う。

【0093】

そして、第1仕上げ処理が終了すると、移動装置450、550は第1砥石3aをワークWから離隔するように上下方向Zへ移動させる。また、移動装置450、550は、第2砥石3bを第2終了位置Pe2へ移動させてワークWに接触させ、その後、第2仕上げ処理を行い、第2仕上げ処理が終了するとワークWの面取り加工が終了する。

【0094】

本変更例では、移動装置が、回転支持部2に対して第1砥石回転装置4a及び第2砥石回転装置4bが同期して移動する構成であっても、第1終了位置Pe1と第2終了位置Pe2とが第1方向Xの異なる位置に配置されたワークWの面取り加工を行うことができる。

【符号の説明】

【0095】

1…加工装置、2…回転支持部、3a…第1砥石、3b…第2砥石、4…回転駆動部、4a…第1砥石回転装置、4b…第2砥石回転装置、5…移動装置、7…制御装置、21…ステージ、21a…回転軸、22…吸引装置、23…回転装置、42a…第1砥石回転軸、42b…第2砥石回転軸、51…ステージ移動装置、52a…第1砥石移動装置、52a1…第1水平移動装置、52a2…第1上下移動装置、52b…第2砥石移動装置、52b1…第2水平移動装置、52b2…第2上下移動装置、71…処理装置、72…記憶装置

【要約】

【課題】ワークの一方の面と他方の面の周縁部を異なる形状に精度よく加工することができる加工装置を提供する。

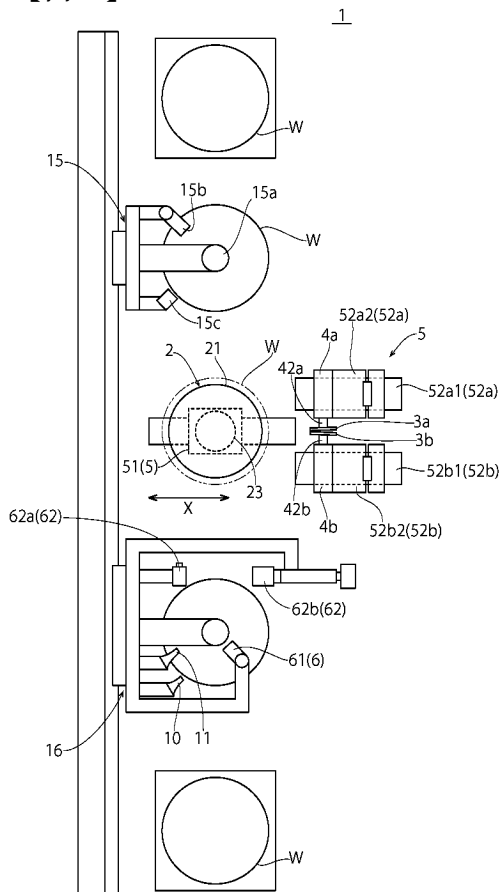
【課題を解決するための手段】本実施形態の加工装置1は、ワークWの一方の面W1の周縁部に設定された第1開始位置Ps1から第1終了位置Pe1まで第1砥石3aによって

ワークWを研削する第1研削処理と、第1終了位置P e 1において第1砥石3 aとワークWを回転させる第1仕上げ処理と、ワークWの他方の面W 2の周縁部に設定された第2開始位置P s 2から第2終了位置P e 2まで第2砥石3 bによってワークWを研削する第2研削処理と、第2終了位置P e 2において第2砥石3 bとワークWを回転させる第2仕上げ処理と、を実行し、第1開始位置P s 1と第2開始位置P s 2とが第1方向の同じ位置に設定され、第1終了位置P e 1と第2終了位置P e 2とが第1方向Xの異なる位置に設定されている。

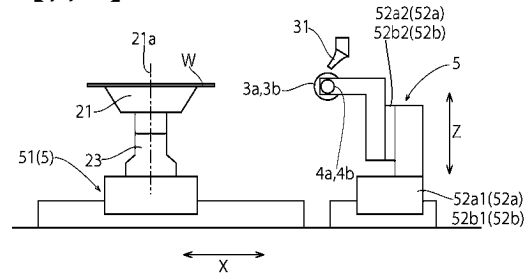
【選択図】

図 4

【図 1】

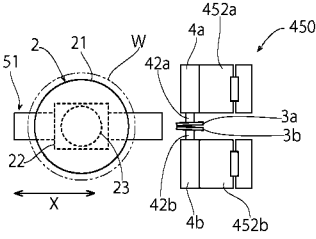


【図 2】

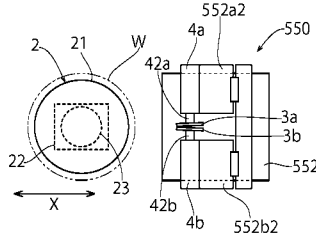


【図 8】

(a)



(b)



フロントページの続き

審査官 山本 忠博

(56)参考文献 特許第7 6 2 6 9 6 3 (J P, B 1)
特開2 0 1 9 - 1 9 8 8 9 8 (J P, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., D B名)
B 2 4 B 9 / 0 0, 4 1 / 0 0 - 5 1 / 0 0 ;
H 0 1 L 2 1 / 3 0 4